

螺丝与紧固速查表

常用螺丝规格、扭矩与塑件螺丝柱设计要点

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （数字为常用值区间，实际以厂家物性表与打样验证为准）

螺丝与紧固速查

自攻螺丝底孔径、扭矩、热熔螺母与超声波焊参数

紧固方式	规格 / 参数	经验值	说明
自攻螺丝 ST2.2	塑件底孔	φ1.8 mm	BOSS 外径 φ3.2-3.6
自攻螺丝 ST2.6	塑件底孔	φ2.2 mm	BOSS 外径 φ4.0-4.4
自攻螺丝 ST3.0	塑件底孔	φ2.6 mm	BOSS 外径 φ4.7-5.2
自攻螺丝 ST3.5	塑件底孔	φ3.0 mm	BOSS 外径 φ5.4-6.0
自攻螺丝 M3（机牙）	底孔（自攻入塑）	φ2.5-2.7 mm	重复拆装 ≤3 次
锁紧扭矩 M2.5	塑件 BOSS 柱	0.3-0.5 N·m	过大滑牙
锁紧扭矩 M3	塑件 BOSS 柱	0.4-0.8 N·m	手感「到位即停」
锁紧扭矩 M4	塑件 BOSS 柱	0.8-1.5 N·m	配螺母时可用更大
热熔螺母 M3 铜嵌件	热熔孔径	螺母外径 -0.2~0.3 mm	超声波植入取 -0.05~0.1
热熔螺母拉拔力	M3 黄铜	≥ 200 N	扭力 ≥ 1.5 N·m
超声波焊接	频率 / 振幅	20-40 kHz / 20-60 μm	压力 0.2-0.5 MPa
超声波导能筋	高 × 宽	0.3-0.6 × 0.2-0.4 mm	三角形截面先熔
热熔铆柱	柱径 / 温度	φ2-4 mm / 150-300°C	铆头直径 1.5-2 × 柱径
出线拉力	线缆	≥ 30 N / 60 s	需做防拉脱卡位
双面胶 3M VHB	贴合压力 / 时间	0.1-0.2 MPa / 25°C 24h	72h 内避免高负载
机米螺丝（紧定）	常用规格	M2-M5 内六角	配 LOCTITE 222/243 螺纹胶



扫码打开**结构工程师知识库** —— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>